RealFlight + ArduPilot SITL (Mission Planner) · MFE VTOL 4종

SJ-ARC VTOL 실습환경 설치 도우미 사용 가이드

v0.2.3 · 2026년 10월

이 가이드는 RealFlight에 MFE VTOL 4종(Striver mini · Pioneer · Fighter · Hero)을 넣고, Mission Planner의 ArduPilot SITL과 연결해 비행 실습을 준비하는 순서를 화면과 함께 설명합니다. 위에서부터 한 단계씩 따라 하면 됩니다.

1	2	3	4	5	6
대상 확인	모델 준비	RF에서 Import	검사·패치	SITL 연결과 파라미터	첫 확인 (DISARM)

도우미가 하는 일

- RF 기체 파일의 리프트 모터 신호(CH8~12) 보정
- RF 설정 적용: RealFlight Link 켜기, 일시정지 끄기, 자동 리셋 2초
- 바꾸기 전 파일 백업과 되돌리기
- 연결 문제 진단과 되돌릴 수 있는 초기화

도우미가 하지 않는 일

- 자동 ARM · 이륙 · 비행 명령
- 조종기 보정, 드라이버 설치
- SITL 파라미터 자동 적용 (Mission Planner에서 직접)
- PID · 공력 · 조종기 프로필 변경

화면 예시에 대해

이 가이드의 화면은 RealFlight 9 PC를 기준으로 한 예시입니다. 경로의 `사용자` 자리에는 실제 Windows 사용자 이름이 나오고, 목록의 기종과 상태는 PC마다 다를 수 있습니다.

기획·교육 적용·검증: 이충현 (세종사이버대학교 드론로봇융합학과 초빙교수)
AI 개발도구를 활용해 만든 개인 제작 교육지원 도구입니다. 대학 · RealFlight · MFE · ArduPilot의 공식 제품이 아니며, 보증이나 인증을 뜻하지 않습니다.

0. 시작 전 준비

USB 폴더에 들어 있는 것

파일	용도
`SJARC-RealFlight-Setup.exe`	설치 도우미 (이 가이드의 프로그램)
원본 모델 `*_EA.RFX` 4개 제조사 파라미터 `*_V4.4.4.param` 4개	MFE가 공개한 원본. 같은 폴더에 있으면 인터넷 없이 설치됩니다(해시로 검증).
`Pioneer_VTOL_RF_SITL.param` `Striver_VTOL_RF_SITL.param`	RealFlight SITL 전용 파라미터 (실제 기체에는 쓰지 않음). 도우미도 같은 파일을 파라미터 폴더에 만듭니다.
`현장_순서_RF9.txt`, `README_KO.md`	짧은 현장 순서표와 설명서

체크리스트

- ☐ USB 폴더를 **통째로** 바탕화면에 복사했습니다.
- ☐ RealFlight를 **한 번 실행했다가 완전히 종료**했습니다. (문서 폴더가 이때 만들어집니다)
- ☐ RealFlight · Mission Planner · SITL(검은 창)이 **모두 꺼져** 있습니다.
- ☐ 실제 비행 컨트롤러(USB · 텔레메트리)는 **분리**했습니다.
- ☐ 조종기(예: TX16S)를 USB로 연결했고, RealFlight에서 선택·보정되어 있습니다.
- ☐ Mission Planner는 **1.3.82**입니다. 1.3.83은 SITL에 연결된 직후 꺼지는 버그가 있어, 제거하고 1.3.82를 설치합니다.
- ☐ 문서 폴더가 OneDrive에 있는 PC가 아닙니다(그런 PC에는 설치할 수 없습니다).

도우미 실행

1. USB 폴더의 `SJARC-RealFlight-Setup.exe`를 더블클릭합니다.
2. "Windows의 PC 보호" 창이 나오면 **추가 정보** → **실행**을 누릅니다. 코드 서명이 없는 프로그램이라 나오는 경고입니다.
3. 창 제목에 **v0.2.3**이 보이는지 확인합니다.

> **한 PC에 RealFlight가 여러 개 있으면**
> RF 9와 Evolution이 같이 설치된 PC에서는 이번에 설정할 버전 **하나만** 고릅니다. 두 버전에 모두 넣으려면 대상을 바꿔 같은 순서를 한 번 더 합니다. RF 9와 Evolution을 동시에 켜지 마세요(둘 다 FlightAxis 포트 18083을 씁니다).

화면 구성과 1단계 · 대상 확인

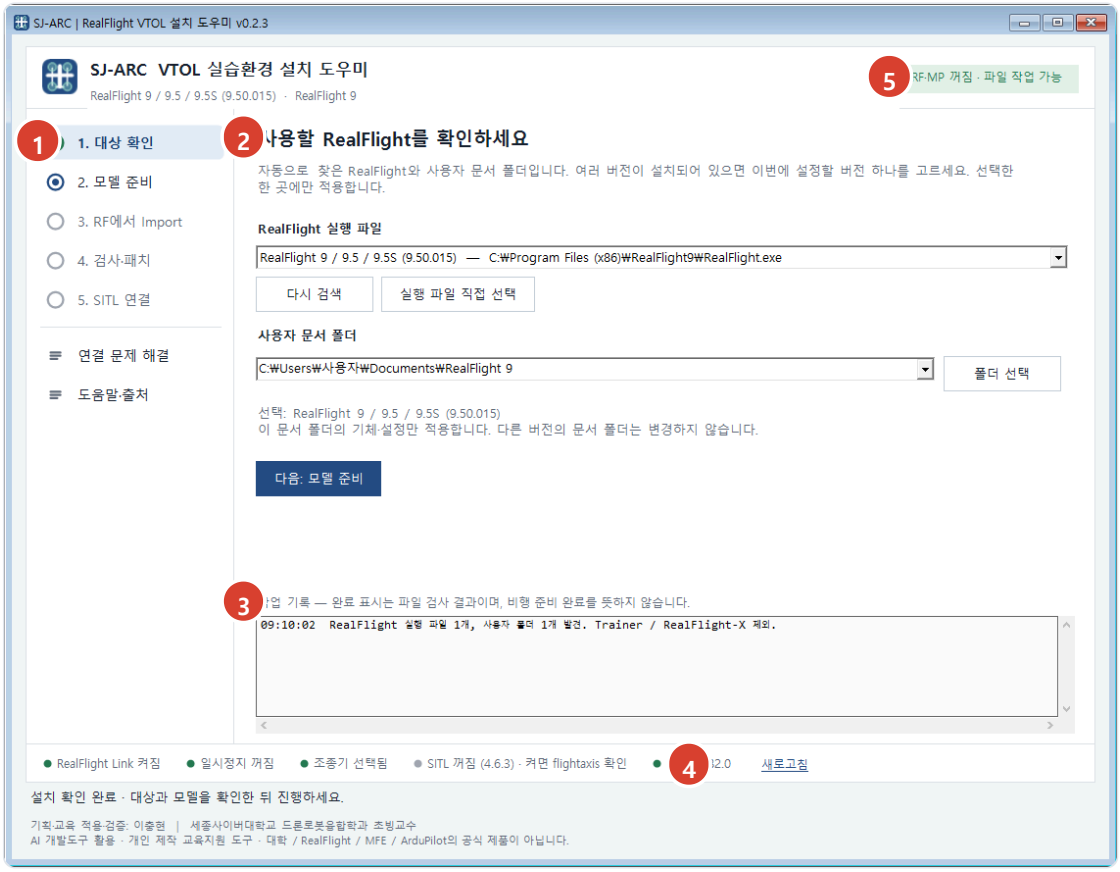


그림 1. 도우미 화면 (1단계 · 대상 확인)

① **단계 목록**	위에서부터 따라가는 순서입니다. ● 완료 · ● 지금 할 단계 · ● 확인 필요 · ○ 아직. 아래쪽에 **연결 문제 해결**과 **도움말·출처**가 있습니다. 아무 단계나 눌러 다시 볼 수 있습니다.
② **할 일 카드**	지금 단계의 설명과 버튼입니다. 파란 버튼이 그 단계의 주 버튼입니다.
③ **작업 기록**	도우미가 한 일이 시간순으로 남습니다. 문제가 생기면 이 내용을 사진으로 보내 주세요.
④ **상태 줄**	RealFlight Link · 일시정지 · 조종기 · SITL 상태를 늘 보여 줍니다(9쪽). **새로고침**으로 다시 읽습니다.
⑤ **상태 배지**	초록 "RF·MP 꺼짐 · 파일 작업 가능"일 때만 2 · 4단계의 파일 작업이 됩니다. 주황이면 RF · MP · SITL을 먼저 끕니다.

1단계 대상 확인

1. **RealFlight 실행 파일** 목록에서 사용할 버전을 확인합니다. RF 9 PC라면 "RealFlight 9 / 9.5 / 9.5S"입니다.
   목록이 비어 있으면 `실행 파일 직접 선택` → RF 설치 폴더의 `RealFlight.exe`(또는 `RealFlight64.exe`)를 고릅니다.
2. **사용자 문서 폴더**가 `문서\RealFlight 9`(또는 9.5)인지 확인합니다. 없으면 RF를 한 번 실행·종료한 뒤 `다시 검색`을 누릅니다.
3. `다음: 모델 준비`를 누릅니다.

2단계 모델 준비

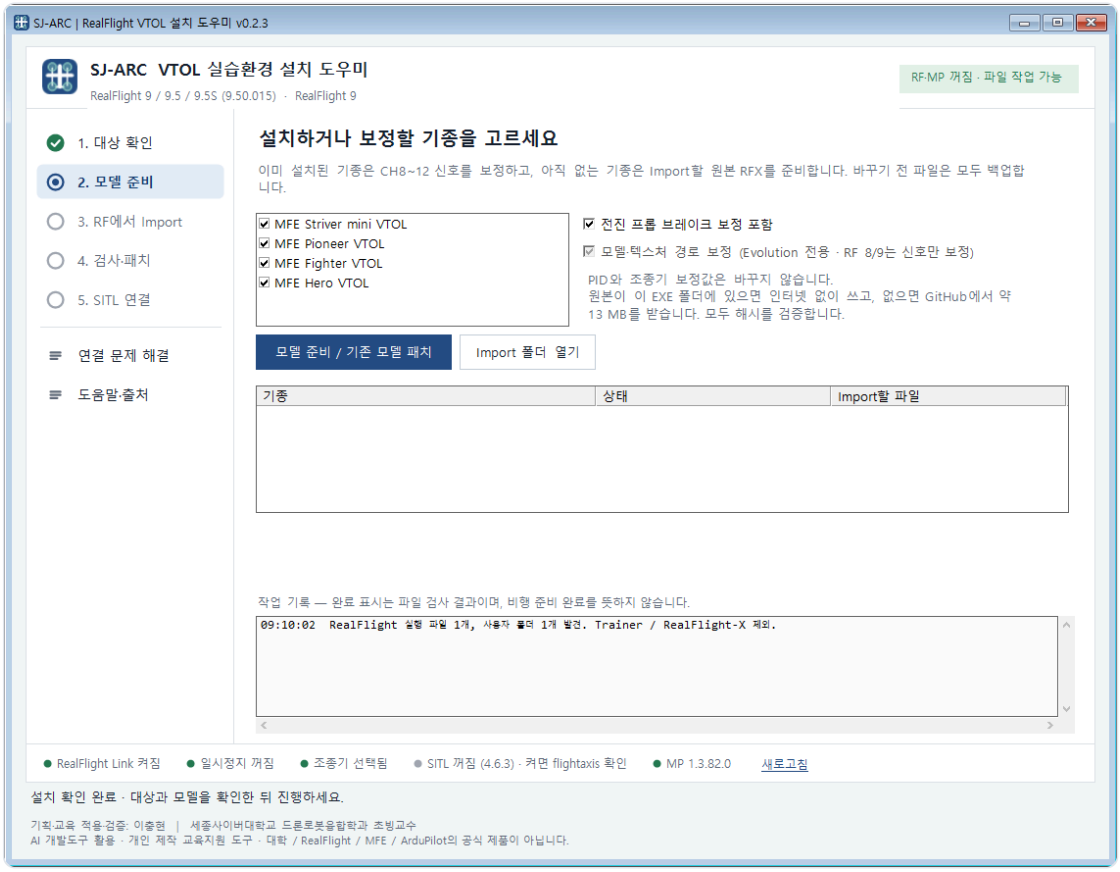


그림 2. 기종과 옵션을 고르는 화면

1. 설정할 **기종을 체크**합니다. 보통 4종 모두 둡니다.
2. 옵션은 그대로 둡니다.
   - **전진 프롭 브레이크 보정**: 기본으로 켜 둡니다.
   - **모델·텍스처 경로 보정**: Evolution 전용입니다. RF 8/9에서는 **회색(사용 안 함)이 정상**입니다.
3. 모델 준비 / 기존 모델 패치 를 누르고, 확인 창에서 대상(제품 · 문서 폴더)을 확인한 뒤 **확인**을 누릅니다.
4. 결과를 봅니다.
   - 이미 RF에 있는 기종 → **보정 완료** (신호 보정을 바로 마침)
   - 아직 없는 기종 → **Import 필요** → 도우미가 자동으로 **3단계** 화면으로 넘어갑니다.

원본 파일은 도우미와 같은 폴더(USB)에 있으면 그대로 씁니다. 없으면 GitHub에서 약 13 MB를 받습니다. 어느 쪽이든 해시로 검증하고, 바꾸기 전 파일은 모두 `문서\RealFlight 9\.SJARC\Backups` 에 백업합니다.

3단계 RealFlight에서 Import

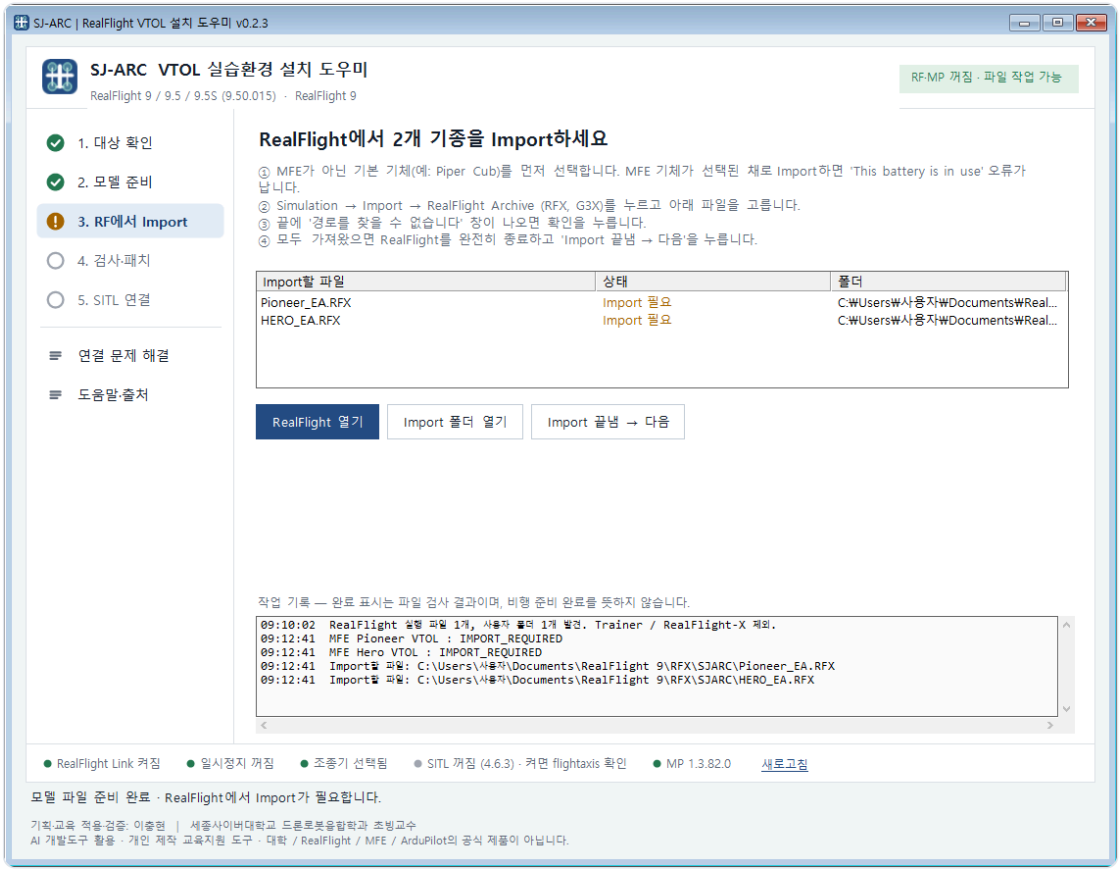


그림 3. Import할 파일 목록과 순서 (예: Pioneer와 Hero가 Import 필요)

RealFlight 9 / 9.5에서는 Import가 필요한 기종마다 아래를 반복합니다.

1. RealFlight 열기 로 RF를 엽니다.
2. **MFE가 아닌 기본 기체(예: Piper Cub)를 먼저 선택**합니다. MFE 기체가 선택된 채로 Import하면 "This battery is in use" 오류가 납니다(4종이 같은 배터리 파일을 씁니다).
3. **Simulation → Import → RealFlight Archive (RFX, G3X)**를 누르고 목록의 파일을 고릅니다. 파일은 `문서\RealFlight 9\RFX\SJARC` 에 있습니다(Import 폴더 열기).
4. 끝에 "경로를 찾을 수 없습니다" 창이 나오면 **확인**을 누릅니다. 원본 모델에 제작자 PC 경로가 들어 있어 나오는 것으로 문제없습니다.
5. 모두 가져왔으면 **RealFlight를 완전히 종료**하고 도우미에서 Import 끝냄 → 다음 을 누릅니다.

주의

- **이미 설치된 기종은 다시 Import하지 마세요.** 보정과 복구는 4단계가 합니다.
- Evolution에서는 **My RealFlight → Import → RealFlight Archives**입니다.

4단계 검사·패치

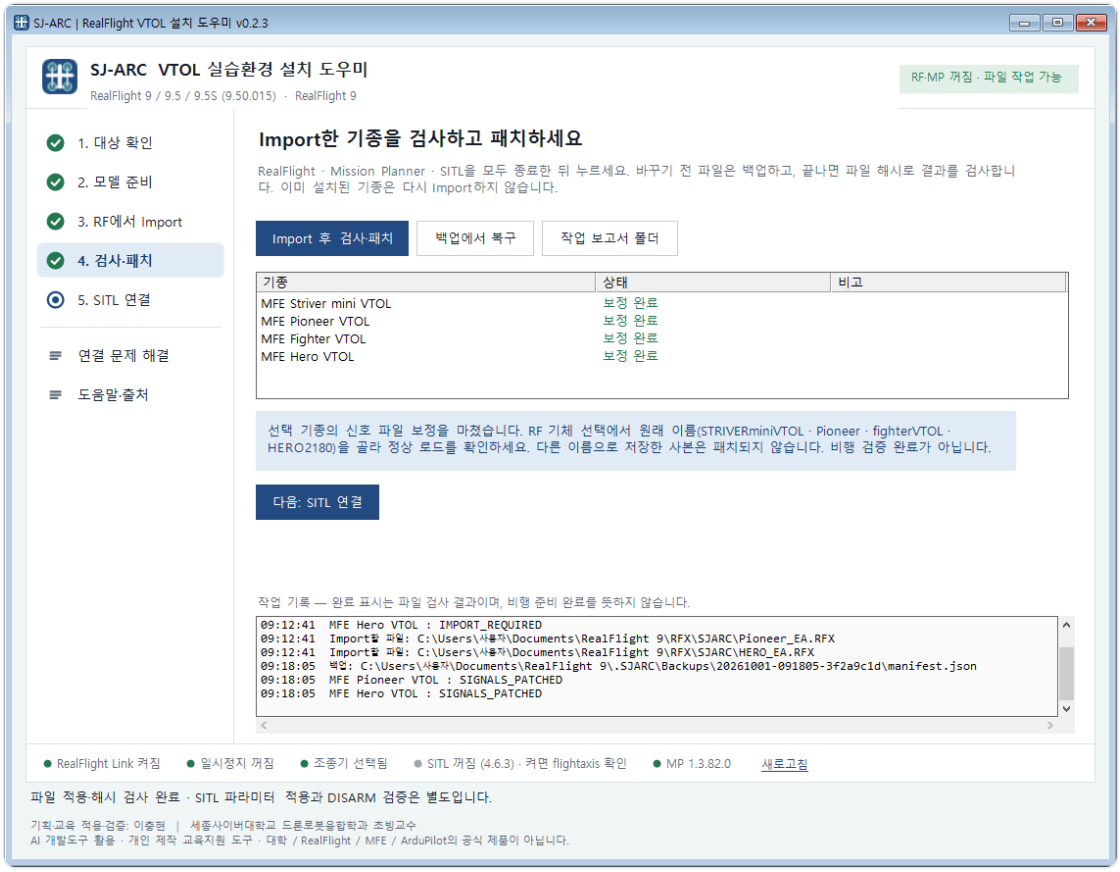


그림 4. 4종 모두 보정 완료된 결과

1. RF · Mission Planner · SITL이 모두 꺼져 있는지 확인합니다. 오른쪽 위 배지가 **RF·MP 꺼짐 · 파일 작업 가능**이어야 합니다.
2. Import 후 검사·패치 를 누르고 **확인**을 누릅니다.
3. 모든 기종이 **보정 완료**이면 성공입니다. "확인 필요" 문구가 나오면 그대로 따릅니다(예: 조종기 설정의 Dual Rates and Expo 끄기).
4. RF를 열고 기체 선택에서 **원래 이름**을 고른 뒤 FLY를 눌러 오류 없이 뜨는지 봅니다.
   `STRIVERminiVTOL` · `Pioneer` · `fighterVTOL` · `HERO2180` (다른 이름으로 저장한 사본은 보정되지 않습니다)

RealFlight 설정 확인 (처음 한 번)

RF 9: Simulation → Settings → Physics	값
RealFlight Link	**Yes**
Pause Sim When in Background	**No**
Pause Sim When in Menu	**No**
Automatic Reset Delay	**2.0** (SITL 연결 중 RF가 멈추는 PC는 **10**)
조종기 설정: Software Radio Dual Rates and Expo	**Off**

도우미가 RF 설정 파일에 이미 적용해 두므로 화면에서 확인만 하면 됩니다. 도우미 아래 상태 줄로도 볼 수 있습니다. 되돌리려면 백업에서 복구 를 누르고, 최근 작업부터 되돌립니다.

5단계 SITL 연결



연결 구조: 조종기는 RealFlight가 읽고, RealFlight ↔ SITL은 FlightAxis(TCP 18083), SITL ↔ Mission Planner는 MAVLink(TCP 5760 또는 UDP 14550)로 연결됩니다. 도우미 5단계 화면에도 같은 그림이 있습니다.

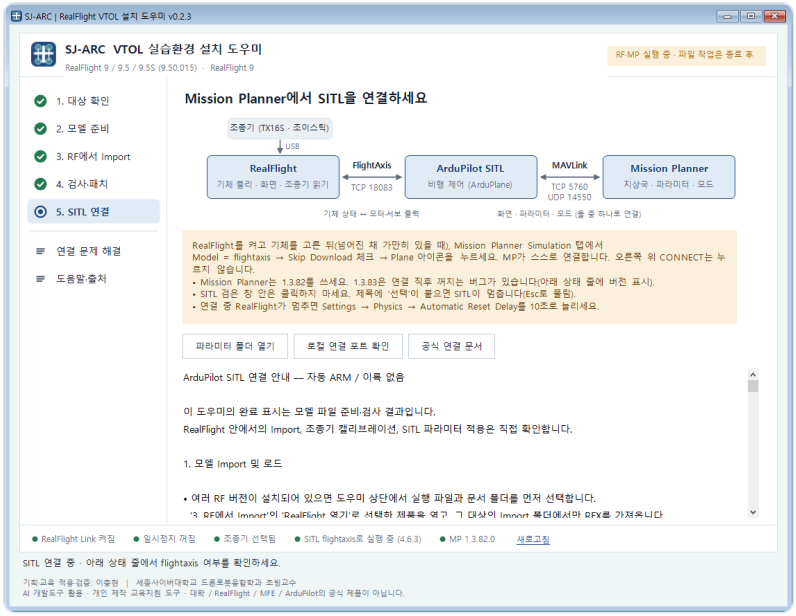


그림 5. 5단계 화면 (SITL이 flightaxis로 켜진 예)

Mission Planner Simulation 탭에서 켜기 (이 방법 하나만 씁니다)

1. RealFlight를 켜고 기체를 고릅니다. 기체가 넘어진 채 **가만히 있을 때**(리셋 중이 아닐 때) 다음으로 갑니다.
2. Mission Planner(**1.3.82**) → **Simulation** 탭 → **Model = flightaxis** → **Skip Download** 체크 → **Plane**. Wipe는 체크하지 않습니다.
3. MP가 SITL을 켜고 **스스로 연결**합니다. 오른쪽 위 CONNECT는 누르지 않습니다.
4. RF에서 스페이스바(리셋)를 누르고 "FlightAxis Controller Device has been activated"가 나오는지, 도우미 상태 줄에 **SITL flightaxis로 실행 중**이 보이는지 확인합니다.
5. 끌 때는 Mission Planner(SITL)를 먼저 끄고, RealFlight는 마지막에 끕니다.

처음 한 번은 **Config → Planner → Layout = Advanced**로 바꿔야 Simulation 탭이 보입니다. Skip Download를 체크하지 않으면 SITL을 다시 받고, 버전을 물으면 **Stable**을 고릅니다(개발판은 MP가 붙자마자 PANIC으로 멈춘 일이 있습니다).

연결 중 RealFlight가 멈추거나 MP 화면이 그대로이면

RF "응답 없음": SITL이 붙는 도중 RF 자동 리셋이 겹친 것입니다. 작업 관리자에 남은 RealFlight까지 끝내고 **Settings → Physics → Automatic Reset Delay = 10**으로 늘린 뒤 다시 켭니다. SITL 검은 창 안을 클릭해 제목에 "선택"이 붙어도 멈춥니다(Esc로 풀림).

RF 기체는 넘어지는데 MP 화면은 그대로(배터리 12.60V 고정)이고 비행모드가 MANUAL · FBWA만 보이면 Model을 flightaxis로 고르지 않은 것입니다. 파라미터가 지워진 것이 아니니 flightaxis로 다시 켜면 돌아옵니다.

SITL 파라미터 적용

연결된 대상이 **DISARM 상태의 SITL**인지 확인한 뒤 진행합니다. 처음이라면 **Full Parameter List → Save to file**로 기존 값을 먼저 저장해 두세요.

처음(또는 SITL 초기화 뒤)에는 같은 파일을 두 번 불러옵니다. 새 SITL은 Q_ENABLE = 0이라 Q_로 시작하는 파라미터가 아직 없어서, 첫 번째에는 Q_ 항목이 "없는 파라미터"로 건너뛰어집니다.

1. Mission Planner **CONFIG → Full Parameter List → Load from file**로 아래 파일을 고르고 **Write Params**를 누릅니다.
2. SITL을 다시 시작하고(SITL 검은 창을 닫고 Simulation에서 Plane을 다시 누름), MP가 다시 연결되면 **Refresh Params**를 누릅니다.
3. 같은 파일로 **Load from file → Write Params**를 한 번 더 하고 SITL을 다시 시작합니다.
4. **Q_ASSIST_SPEED**가 14(Fighter는 12)인지 확인합니다. 0이면 "Q_ASSIST_SPEED is not set"으로 Arm이 거부됩니다.

기종	불러올 파일 (순서대로)	비고
Pioneer	`Pioneer_VTOL_RF_SITL.param`	모터 3·4 번호 교체 포함
Striver mini	`Striver_VTOL_RF_SITL.param`	모터 3·4 교체, 엘리베이터 반전, VTOL 롤 P 0.2 포함
Fighter	① `Fighter_VTOL_V4.4.4.param` (두 번) ② `MFE_MotorMap_ONLY.param` (마지막에 한 번)	MANUAL에서 엘리베이터 방향 확인 (반대면 SERVO2_REVERSED = 1)
Hero	① `Hero_VTOL_V4.4.4.param` (두 번) ② `MFE_MotorMap_ONLY.param` (마지막에 한 번)	V-tail (SERVO2 = 79, SERVO4 = 80)

- 파일은 `문서\RealFlight 9\.SJARC\Parameters`에 도우미가 만들어 둡니다(USB 폴더에도 있음). 5단계의 `파라미터 폴더 열기`로 엽니다.
- **FLTMODE_CH**는 조종기의 모드 스위치 채널로 맞춥니다(기본 8). RF_SITL 파일은 이 값을 바꾸지 않습니다.
- RF_SITL 파일에는 구버전과 신버전 이름이 함께 들어 있어, 두 번째에도 구버전 이름은 "없는 파라미터"로 나옵니다. 정상입니다.
- **기종을 바꿀 때마다** 그 기종의 파일을 다시 불러옵니다.
- RF_SITL 파일과 MotorMap 파일은 **시뮬레이터 전용**입니다. 실제 기체에는 쓰지 마세요.

SITL 재시작 뒤 모터 번호 확인 (Servo Output)

SITL 출력	기능 값	RF 기체의 모터 위치
SERVO9	33 (모터1)	앞 오른쪽
SERVO10	34 (모터2)	뒤 왼쪽
SERVO11	**36 (모터4)**	뒤 오른쪽
SERVO12	**35 (모터3)**	앞 왼쪽

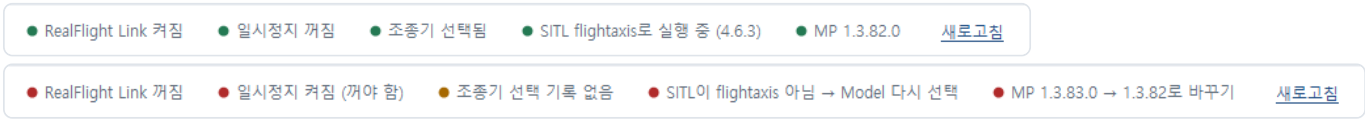
제조사 원본 파라미터는 SERVO11 = 35, SERVO12 = 36이라 RF 기체 배선과 3·4번이 반대입니다. 이대로 뜨면 한쪽으로 뒤집히므로 위 표처럼 바꿔 씁니다.

첫 확인 (DISARM 상태부터)

1. DISARM 상태에서 모드 스위치가 바뀌는지, MANUAL에서 조종면 방향이 맞는지 봅니다.
2. Mission Planner Status 탭에서 스로틀(ch3in)이 최저·최고일 때 약 1000/2000인지 봅니다.
3. **QLOITER**(또는 QHOVER) → Arm → 스로틀을 살짝 올려, RF 화면에서 **모터 4개가 같이 도는지** 봅니다.
4. 한쪽으로 뒤집히면 **즉시 Disarm**하고 SERVO11 = 36, SERVO12 = 35인지 확인합니다.

"Q_ASSIST_SPEED is not set"으로 Arm이 거부되면 파라미터를 한 번만 불러온 것입니다(앞쪽의 두 번 불러오기).
도우미는 Arm이나 이륙을 하지 않으며, 수직비행부터 단계적으로 직접 시험합니다.

상태 줄 보는 법



위: 모두 정상 · 아래: 흔한 문제들이 한꺼번에 있을 때

항목	● 초록 (정상)	빨강·주황일 때 할 일
RealFlight Link	켜짐	RF Physics에서 RealFlight Link = Yes, 또는 도우미 4단계 다시 실행
일시정지	꺼짐	켜져 있으면 MP를 클릭할 때 RF가 멈춥니다. 두 Pause 항목을 No로
조종기	선택됨	RF에서 조종기를 선택·보정
SITL	flightaxis로 실행 중 (버전)	"flightaxis 아님": MP·SITL을 닫고 Model = flightaxis로 다시 시작 · "개발판": Stable로 다시 받기
Mission Planner	MP 1.3.82 등	"1.3.83": 제거하고 1.3.82 설치

회색 "확인 불가 / SITL 꺼짐"은 오류가 아니라 아직 읽을 대상이 없다는 뜻입니다. 오른쪽 위에 "RealFlight N개 실행 중"이 보이면 멈췄던 RF가 남아 있는 것이니 작업 관리자에서 모두 끝내거나 재부팅합니다.

연결 문제 해결



그림 6. 연결 문제 해결 화면과 진단 결과 예시

SITL 연결 중 RealFlight가 "응답 없음"이 되거나, 처음 설정한 뒤로 연결이 안 될 때 씁니다. **위에서부터 하나씩** 해 보세요.

1. **RF가 "응답 없음"이면 창을 닫기 전에** `① 진단 보고서 만들기`를 누르고, SITL 검은 창을 휴대폰으로 찍어 둡니다. 진단은 읽기만 하고 아무것도 바꾸지 않습니다.
2. RF와 MP를 닫고(작업 관리자에 남은 RealFlight까지) `② 남은 SITL 창 종료`를 누릅니다. **Automatic Reset Delay를 10초**로 늘린 뒤 켜는 순서(RF → 기체 선택 → MP → Simulation)대로 다시 연결합니다.
3. 계속 멈추면 `③ SITL 저장 설정 초기화`를 누릅니다. 파라미터를 넣기 전에 연결부터 확인합니다.
   - 초기화 직후에는 되는데 파라미터를 넣고 재시작한 뒤 멈추면, 파라미터가 원인입니다.
4. 그래도 멈추면 `④ RealFlight 설정 초기화`(최후 수단)를 누릅니다. 조종기 선택·보정과 Physics 설정을 다시 합니다.
5. 해결되지 않으면 `SITL 설정 되돌리기`와 `RF 설정 되돌리기`로 원래대로 돌리고, ①의 zip과 사진을 보내 주세요.

③ · ④와 되돌리기는 RF · MP · SITL이 모두 꺼져 있어야 실행됩니다. 초기화는 파일을 지우지 않고 백업 이름으로 옮기므로 언제든 되돌릴 수 있습니다.

자주 나오는 문제

증상	원인	해결
연결 직후 Mission Planner가 꺼짐	Mission Planner 1.3.83 버그	1.3.82 설치, 업데이트는 "아니오"
연결 중 RF "응답 없음", MP는 "no heartbeat packets received"	SITL이 붙는 도중 RF 자동 리셋(2초)이 겹침	RF 끝내고 Automatic Reset Delay = 10
SITL 창에 "PANIC ... Location cannot be (0, 0, 0)" 후 종료	개발판 SITL	Simulation에서 Stable로 다시 받고 Skip Download 체크
RF 기체는 넘어지는데 MP 화면은 그대로, 배터리 12.60V	MP에서 Model을 flightaxis로 고르지 않음	MP·SITL 닫고 Simulation → Model = flightaxis
껐다 켜니 비행모드가 MANUAL · FBWA만 보임	다른 Model로 켜져 다른 파라미터 저장소를 씀	파라미터 다시 쓰기 전에 flightaxis로 다시 켜기
SITL 연결 전 RF 기체가 계속 뒤집히고 리셋됨	연결 전에는 조종기 채널 값으로 모터가 돎	SITL을 연결하면 멈춥니다(정상)
Import 중 "This battery is in use"	MFE 기체가 선택된 채 Import	기본 기체(예: Piper Cub)를 선택한 뒤 Import
FLY를 누르면 RF 오류 창	예전 도우미(v0.1.2/0.1.3)의 경로 보정	RF 종료 → 도우미 4단계 다시 실행(자동 복구)
뜨자마자 한쪽으로 뒤집힘	모터 3·4 번호 반대	SERVO11 = 36, SERVO12 = 35 확인
"Q_ASSIST_SPEED is not set"으로 Arm 거부	파라미터를 한 번만 불러옴 (Q_ 항목은 Q_ENABLE 적용 뒤에 생김)	SITL 재시작 → Refresh Params → 같은 파일 Load → Write
도우미: "RealFlight · Mission Planner · SITL을 먼저 모두 종료하세요"	프로그램이 켜져 있음	모두 종료 후 다시(응답 없음이면 작업 관리자에서 끝내기)
도우미 목록에 RealFlight가 없음	RF를 한 번도 실행하지 않았거나 다른 위치에 설치	RF 실행·종료 후 다시 검색, 또는 실행 파일 직접 선택

백업 · 보고서 위치와 문의

파일 백업	`문서\RealFlight 9\.SJARC\Backups` — 4단계 백업에서 복구 로 되돌림
작업 보고서 · 진단	4단계 작업 보고서 폴더 또는 연결 문제 해결의 보고서 폴더 열기
SITL 초기화 백업	`문서\Mission Planner\sitl\flightaxis_SJARC-backup-날짜`

문의할 때 보내 주면 좋은 것

- 연결 문제 해결 ①의 `SJARC-diagnose-날짜.zip`
- SITL 검은 창과 도우미 화면 사진 (상태 줄이 보이게)
- 언제, 무엇을 누른 뒤에 문제가 났는지

MFE VTOL 모델과 제조사 파라미터: ArduPilot SITL_Models PR #158 (MakeFlyEasy). 연동 문서: ardupilot.org/dev/docs/sitl-with-realflight.html.
RealFlight, MFE, ArduPilot의 이름과 권리는 각 권리자에게 있습니다.